

Nama: Saktyaveshavatar Dharmesthabuddhi
NIM: 25/566653/PA/23920
Kelas: KOM

Analysis Assignment 1: Pengolahan Citra Digital (PCD)

Foto 1: City View

Original



Downsampling



Upsampling



Analysis:

- Downsampling

Dari percobaan 3 metode downsampling ini, semuanya scale-nya aku bagi dengan 2 dan melakukan 3 metode tersebut ke foto original secara terpisah. Metode yang digunakan adalah Max Downsampling, Average Downsampling, dan Median Downsampling. Max Downsampling mengambil nilai piksel maksimum dari setiap blok piksel, Average Downsampling mengambil nilai rata-rata piksel dalam setiap blok, sedangkan Median Downsampling mengambil nilai median dari piksel dalam setiap blok.

Untuk Max Downsampling, perbedaan yang dapat aku lihat dibandingkan metode lainnya adalah pada foto ini bagian langit terlihat lebih terang dibandingkan foto original dan metode lainnya. Selain itu, beberapa tulisan yang ada pada billboard atau sign menjadi tidak terbaca atau terlalu terang. Bagian yang awalnya berwarna hitam dapat menjadi sangat putih sehingga tulisannya sulit dibaca. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di bendera Amerika, yang menjadi sangat terang dibandingkan foto original.

Untuk Average Downsampling dan Median Downsampling, tidak ada perbedaan yang cukup besar dan mudah terlihat antara kedua metode tersebut dengan foto original. Salah satu perbedaan yang aku temukan adalah bintang-bintang pada bendera Amerika terlihat lebih terang pada Average Downsampling dibandingkan Median Downsampling. Karena itu, secara visual Average Downsampling mungkin sedikit lebih mirip dengan foto original dibandingkan Median Downsampling.

- Upsampling

Dari percobaan 3 metode upsampling ini, semuanya ukuran fotonya aku kalikan dengan 2 dan melakukan 3 metode tersebut ke foto original secara terpisah. Metode yang digunakan adalah Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic. Nearest Neighbor mengambil nilai piksel terdekat untuk mengisi piksel baru, Bilinear menghitung nilai piksel baru berdasarkan interpolasi dari piksel-piksel di sekitarnya, sedangkan Bicubic menggunakan interpolasi dari lebih banyak piksel di sekitar untuk menghasilkan piksel baru.

Secara keseluruhan, dari ketiga metode upsampling tersebut tidak ada perbedaan yang dapat diamati secara signifikan secara visual. Ketiga hasil gambar terlihat sangat mirip dengan foto original, sehingga perbedaannya sulit dibedakan hanya dengan melihat gambar secara langsung.

Foto 2: Black and White Portrait

Original

Original Image



Downsampling

Max Downsampling



Average Downsampling



Median Downsampling



Upsampling

Nearest Neighbor



Bilinear



Bicubic



Analysis:

- Downsampling

Seperti pada foto city view sebelumnya, Max Downsampling menghasilkan foto yang terlihat paling terang dibandingkan dengan foto original dan dua metode lainnya. Secara keseluruhan, beberapa bagian singa yang seharusnya terlihat lebih gelap justru menjadi lebih terang pada hasil Max Downsampling.

Hasil Median Downsampling dan Average Downsampling terlihat cukup mirip. Namun, berdasarkan observasiku, terdapat bagian di tengah hidung singa yang terlihat lebih terang dan lebih mirip dengan foto original pada hasil Median Downsampling. Oleh karena itu, pada kasus ini, aku merasa Median Downsampling menghasilkan foto yang paling mirip dengan foto original.

- Upsampling

Pada ketiga metode upsampling, yaitu Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic, perbedaannya tidak terlalu besar secara visual. Berdasarkan observasiku, Bilinear menghasilkan foto yang terlihat sedikit lebih gelap, sedangkan Nearest Neighbor terlihat sedikit lebih terang dibandingkan foto original. Sementara itu, Bicubic menghasilkan tampilan yang menurutku paling sesuai dan paling mirip dengan foto original.

Kesimpulan

Dari hasil analisis kedua foto, aku merasa bahwa metode downsampling dan upsampling memang mempengaruhi hasil foto. Pada downsampling, foto terlihat lebih low quality karena resolusinya dikurangi menjadi setengah dari ukuran awal. Selain itu, masing-masing metode juga menghasilkan perbedaan tertentu, seperti ada bagian tulisan yang masih terlihat atau menjadi tidak terbaca. Median dan Average Downsampling menghasilkan foto yang cukup mirip, sedangkan Max Downsampling menghasilkan gambar yang terlalu terang pada kasus yang aku gunakan. Pada upsampling, ketiga metode tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu terlihat, tetapi menurutku Bicubic menghasilkan hasil yang paling cocok dan paling mirip dengan foto original pada kasus ini.

Metode-metode tersebut menurutku bagus untuk digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta hasil foto yang diinginkan. Namun, berdasarkan pengamatan dari kedua foto, hasil dari berbagai metode tetap terlihat cukup mirip dengan foto original jika dilihat secara sekilas menggunakan mata manusia. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh cara gambar ditampilkan di Google Colab. Untuk melihat perbedaannya dengan lebih jelas, gambar dapat di-crop pada bagian tertentu lalu diperbesar (zoom) dan dibandingkan antar-metode. Dengan cara tersebut, perbedaan seperti ketajaman, warna, dan detail piksel akan lebih mudah terlihat. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan dan dalam ukuran normal, perbedaannya tidak terlalu signifikan.